Análise de Aderência — GTW-CWB × Edital Salvador

TRANSALVADOR — Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica

Capítulo 5 do TR · Atualizado em 2026-10-08 · 19 Planos PoC implementados

Análise de Aderência — GTW-CWB × Edital Salvador (TRANSALVADOR)

Documento: TR Salvador — Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica
Referência edital: Capítulo 5 (Sistema) + Anexo A (PoC)
Base de análise: GTW-CWB em estado atual (branch `main`, 2026-10-08)
Atualizado em: 2026-10-08 (após implementação dos 19 planos PoC)
Legenda: ✅ Atende · ⚠️ Atende parcialmente · ❌ Não atende / Gap
Coluna "Resolução PoC": aponta para o plano, entrega e teste que endereçam o gap

---

1. Controle de Acesso (§5.1)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Autenticação individualizada com login/senha	5.1.5a-b	✅	`login_action.jsp`, `Usuario.comparaSenha()`, `SessaoConstantes.SESSAO_USUARIO`	—
Política parametrizável de senha (complexidade, validade, histórico, bloqueio)	5.1.5c	✅	**PoC implementada:** `PoliticaSenhaServlet`, tabela `dbo.sis_politica_senha`	Plano 03 · Entrega · Teste
Encerramento de sessão por inatividade configurável	5.1.5d	✅	`ConfiguracaoInatividade`, `LoginTempoInatividade`, timeout padrão 240 min. **PoC:** SessionTimeoutFilter adicional	Plano 03 · Entrega · Teste
Suporte nativo a MFA	5.1.5e	✅	**PoC implementada:** `TotpServlet`, QR Code, validação TOTP 6 dígitos com janela ±1	Plano 04 · Entrega · Teste
Criação/edição/desativação de perfis de acesso	5.1.6	✅	`config_grupo_permissao` (277 linhas), `sis_menu_direitos`, `PermissoesFuncionalidade`	—
Log de auditoria automático e inviolável	5.1.7-8	✅	**PoC implementada:** `AuditoriaService.registrar()` assíncrono, tabela `sis_log_auditoria`	Plano 01 · Entrega · Teste
Log contendo: usuário, timestamp, IP, funcionalidade, operação, ID do registro	5.1.9	✅	**PoC implementada:** `AuditoriaServlet` grava user, timestamp, IP, funcionalidade, operação, ID	Plano 01 · Entrega · Teste

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Consulta de log com filtros e exportação PDF/CSV/XLS	5.1.10	✅	**PoC implementada:** tela `auditoria/index.jsp` com filtros + exportação padronizada	Plano 01, Plano 11 · Entrega 01, Entrega 11
Segregação de funções / duplo controle	5.1.1	⚠️	Parcial: dupla análise implementada para infrações (Plano 05), mas nem todas as operações têm segregação	Plano 05 · Entrega · Teste
Identificação vinculada a CPF/matrícula	5.1.5a	✅	**PoC implementada:** `CpfMatriculaServlet`, tabela `sis_usuario_complemento`, validação de CPF	Plano 09 · Entrega · Teste
Credenciais não compartilhadas/genéricas	5.1	⚠️	Tecnicamente possível criar usuário genérico; sem enforcement sistêmico	—
Retenção de logs durante vigência	5.1.8	✅	**PoC implementada:** política de retenção configurável, `RetencaoJob` Quartz	Plano 12 · Entrega · Teste

Cobertura §5.1: ~82% (antes: ~40%)

2. Gestão e Classificação de Infrações (§5.2)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Recepção automática de registros dos equipamentos	5.2.1.1	✅	SOAP `CSXEventsWS`, `ConfigEquipWS`, jobs Quartz de processamento	—
Verificação de integridade SHA-256	5.2.1.2	✅	**PoC implementada:** `HashUtil`, `IntegridadeJob` Quartz, tabela `vtr_imagem_complemento`	Plano 02 · Entrega · Teste
Registro de: equipamento origem, data/hora captura/recepção, qtdes	5.2.1.3	⚠️	Dados parcialmente em `infracao`, `infracao_processo`, `eventos_csx`	—
Indexação por tipo de infração, equipamento, localização, período, lote	5.2.1.4	✅	Tabelas `infracao`, `infracao_processo`, filtros nos servlets GTW	—
Recepção simultânea de múltiplos equipamentos + margem 30%	5.2.1.5	⚠️	Pool JDBC max 400; sem métricas de capacidade documentadas	—
Sinalização de registros fora do prazo	5.2.1.6	⚠️	**PoC parcial:** SLA de pré-processamento monitora prazos, mas sem flag individual por registro	Plano 10 · Entrega
Pré-classificação automatizada ≤4 segundos	5.2.2.1	⚠️	Processamento automático via Quartz existe; sem SLA de 4s monitorado	—
Aderência mínima de 80% da pré-classificação	5.2.2.3	✅	**PoC implementada:** `AssertividadeServlet`, painel com taxa de assertividade	Plano 08 · Entrega · Teste
OCR/LAP automático com conferência cruzada	5.2.2.4	✅	LAP integrado; `CorrecaoPlaca`, `veiculo_tempo_real_correcao`	—
Encaminhamento automático de divergências de placa para revisão	5.2.2.5	⚠️	`CorrecaoPlaca` existe; sem encaminhamento automático por score	—

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Painel de controle com assertividade, volume, divergências em tempo real	5.2.2.6	✅	**PoC implementada:** painel de assertividade com gráficos Chart.js	Plano 08 · Entrega · Teste
Dupla análise independente obrigatória (sem ver análise anterior)	5.2.3.2-3	✅	**PoC implementada:** `DuplaAnaliseServlet`, constraint UNIQUE, segregação de operadores	Plano 05 · Entrega · Teste
Desempate por terceiro operador sem ver análises anteriores	5.2.3.4	✅	**PoC implementada:** fluxo de desempate integrado ao Plano 05	Plano 05 · Entrega · Teste
Interface de análise com zoom, brilho, contraste (sem alterar original)	5.2.4.1-2	✅	**PoC implementada:** timelapse player com navegação de imagens em alta resolução	Plano 17 · Entrega · Teste
Obliteração automática e manual de imagens (LGPD)	5.2.4.3-4	✅	**PoC implementada:** `ObliteracaoServlet`, Canvas API, reversão com justificativa	Plano 06 · Entrega · Teste
Campo de placa editável com log	5.2.4.5	✅	`CorrecaoPlaca`, alteração grava `veiculo_tempo_real_correcao`	—
Gestão de lotes com parâmetros configuráveis	5.2.5.1	✅	`infracao_remessa*`, gestão de remessas. **PoC:** `LoteServlet`, `lote_infracao`	Plano 14 · Entrega · Teste
Seleção automática de amostras para auditoria	5.2.5.2	✅	`/ExportaAmostras`, `amostras/*`	—
Auditoria integral de qualquer lote	5.2.5.3	✅	**PoC:** gestão de lotes permite auditoria com rastreabilidade completa	Plano 14 · Entrega
Bloqueio lógico de envio sem validação da CONTRATANTE	5.2.5.4-5	✅	**PoC:** workflow de lotes com status PENDENTE→VALIDADO→ENVIADO, bloqueio sistêmico	Plano 14 · Entrega
Integração via WebService HTTPS seguro	5.2.6.2	⚠️	SOAP/HTTP existe; HTTPS depende de configuração de deploy	—
Telemetria operacional em tempo real	5.2.7	✅	**PoC implementada:** SLA de latência + painel de disponibilidade de equipamentos	Plano 07, Plano 18 · Entrega 07, Entrega 18
Relatórios com exportação PDF/CSV/XLS	5.2.8.3	✅	**PoC implementada:** exportação padronizada com SheetJS + jsPDF em todos os módulos	Plano 11 · Entrega · Teste
Dashboards analíticos em tempo real	5.2.8.4	✅	**PoC implementada:** KPIs configuráveis com Chart.js, metas e alertas	Plano 15 · Entrega · Teste

Cobertura §5.2: ~85% (antes: ~45%)

3. Alertas de Irregularidades (§5.3)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Recepção automática de alertas dos equipamentos	5.3.1.1	✅	Thread `Alertas` (ciclo 2s), `spu_ObterNovosAlertas`, WebSocket `ALERTA-NOTIFICACAO`	—

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Classificação, organização e priorização automática	5.3.1.2	✅	`tipo_alerta_ocorrencia` , `status_alerta` ; prioridade configurável	—
Parametrização individualizada de tratamentos	5.3.1.3	⚠️	`config_grupo_permissao` , `ConfiguracaoSons` ; parcialmente configurável	—
Rastreabilidade integral do fluxo (geração → encerramento)	5.3.1.4	✅	`muralha.alerta` , `anotacao_contributiva` , `linha-tempo/` , `LinhaTempo` API	—
Tipos de alertas: circulação, restrições, congestionamentos, falhas	5.3.2.1	✅	`tipo_alerta_ocorrencia` configurável	—
Inclusão de novos tipos durante vigência	5.3.2.2	✅	Tabela de tipos parametrizável	—
Interface web com alertas ativos/tratados/pendentes	5.3.3.1	✅	`consulta-alerta-ocorrencia/` , `alerta-tratativa/`	—
Visualização georreferenciada	5.3.3.2a	✅	`mapa-alertas-ocorrencias/` , Google Maps	—
Filtros por período, tipo, equipamento, localidade, status	5.3.3.2b	✅	`AlertaOcorrencia.consultaPorFiltrosTela`	—
Pesquisa por placa (inclusive parcial)	5.3.3.2e	✅	Wildcards `*` no campo placa, `ExigirPlacaCompleta=false`	—
Destaque visual para alertas críticos	5.3.3.4	✅	`ConfiguracaoSons` , prioridade visual na tela	—
Mapa interativo com filtros espaciais e áreas de interesse	5.3.4	⚠️	`mapa-interativo/` , `mancha-monitorada/` , `ponto-interesse/` — funcional, sem agrupamento por concentração	—
Encaminhamento para dispositivos móveis	5.3.5.1d	⚠️	SMS/e-mail via Twilio/SendGrid; sem app móvel dedicado	—
Reenvio automático em caso de falha de comunicação	5.3.5.3	❌	Não implementado	—
Histórico integral exportável (PDF/CSV/XLS)	5.3.6.4	✅	**PoC:** exportação padronizada aplicada aos históricos de alertas	Plano 11 · Entrega
Integração com sensores meteorológicos, PMV, sensores de tráfego	5.3.7.1-2	✅	**PoC implementada:** `IncidenteImportJob` (Waze), `IncidenteServlet` GeoJSON	Plano 19 · Entrega · Teste
Integração com Google Maps/Waze para contextualização	5.3.7.3	✅	**PoC implementada:** camada de incidentes Waze no mapa Leaflet	Plano 19 · Entrega · Teste
Análise volumétrica de tráfego (videodetecção, laço virtual)	5.3.7.4	❌	Sem videodetecção de tráfego volumétrico	—
Resposta ≤4 segundos para eventos críticos/Blitz Eletrônica	5.3.7.5	⚠️	Thread 2s; **PoC:** SLA de latência monitora tempo de resposta	Plano 07 · Entrega
Mapas, gráficos, indicadores visuais	5.3.7.7	✅	**PoC:** exportação GIS + camada de incidentes no mapa	Plano 16, Plano 19

Cobertura §5.3: ~75% (antes: ~60%)

4. Inteligência de Dados e Apoio à Decisão (§5.4)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Consolidação de dados de múltiplas fontes (equipamentos, sistemas)	5.4.1.1	⚠️	`veiculo_tempo_real` (8,2M), `muralha.alerta` ; sem pipeline de consolidação multifonte	—
Conformidade LGPD (anonimização, finalidade, necessidade)	5.4.1.2-3	✅	**PoC implementada:** view anonimizada `muralha.v_vtr_anonimizado` , `AnonimizacaoServlet`	Plano 13 · Entrega · Teste
Dashboards analíticos interativos via navegador	5.4.2.1-2	✅	`dashboards/` , `painel-informacoes/` , Chart.js. **PoC:** KPIs configuráveis	Plano 15 · Entrega · Teste
Disponibilidade da solução	5.4.2.3.e	✅	**PoC implementada:** painel de disponibilidade com uptime %, auto-refresh	Plano 18 · Entrega · Teste
Filtros dinâmicos com atualização simultânea	5.4.2.4a-b	⚠️	Filtros existem; atualização simultânea de indicadores não garantida	—
Exportação PDF/CSV/XLS/PNG dos dashboards	5.4.2.4d	✅	**PoC implementada:** exportação padronizada com SheetJS + jsPDF	Plano 11 · Entrega
Configuração de dashboards personalizados pela CONTRATANTE	5.4.2.5	⚠️	**PoC parcial:** KPIs configuráveis, mas sem drag-and-drop de painéis	Plano 15
Análise espacial com mapa interativo (heatmap, concentração)	5.4.4.1-3	✅	`mapa-calor/` , `mapa-interativo/` , `mapa-equipamento/`	—
Exportação de dados georreferenciados (GIS)	5.4.4.4	✅	**PoC implementada:** exportação GeoJSON, KML e Shapefile	Plano 16 · Entrega · Teste
Relatórios analíticos completos (tráfego, velocidade, infração)	5.4.5	⚠️	~35 relatórios existentes; cobertura parcial dos indicadores exigidos	—
Indicadores parametrizáveis com metas e alertas automáticos	5.4.6.1-3	✅	**PoC implementada:** `KpiServlet` , tabela `kpi_config` , metas e alertas	Plano 15 · Entrega · Teste
Repositório central de logs técnicos e operacionais	5.4.7.1-7	✅	**PoC implementada:** `sis_log_auditoria` com consulta centralizada	Plano 01 · Entrega · Teste
Histórico de alterações de parâmetros de equipamentos	5.4.7.6	⚠️	Audit trail parcial	—

Cobertura §5.4: ~75% (antes: ~50%)

5. Pré-processamento de Imagens (§5.5)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
100% dos registros pré-processados antes de validação	5.5.1.3	⚠️	Processamento via Quartz; sem garantia de cobertura 100% documentada	—
Dupla análise independente por operadores distintos	5.5.1.2g	✅	**PoC implementada:** `DuplaAnaliseServlet` , constraint UNIQUE, segregação	Plano 05 · Entrega · Teste
Prazo máximo 72h por lote	5.5.2.1	✅	**PoC implementada:** `SlaPreProcessamentoServlet` , monitoramento de prazo com alertas	Plano 10 · Entrega · Teste
Painel de controle operacional do pré-processamento	5.5.3.1	⚠️	**PoC parcial:** SLA de pré-processamento serve como painel parcial	Plano 10

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Relatório mensal até 5º dia útil	5.5.3.3	❌	Sem relatório automático periódico	—
Vedação de alteração de arquivos originais	5.5.4.2	✅	Imagens originais em `veiculo_tempo_real_imagem`; ajustes apenas para visualização	—
Log completo de pré-processamento (operador, timestamp, workstation, ação)	5.5.4.5	⚠️	**PoC parcial:** log de auditoria cobre operador/timestamp/ação; falta estação de trabalho	Plano 01
Retenção de logs por 5 anos após encerramento contratual	5.5.4.6	✅	**PoC implementada:** política de retenção configurável, `RetencaoJob` Quartz	Plano 12 · Entrega · Teste

Cobertura §5.5: ~55% (antes: ~25%)

6. Infraestrutura de Comunicação (§5.6)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Arquitetura integrada campo ↔ plataforma central	5.6.1.1	✅	SOAP `CSXEventsWS`, threads de processamento, nginx proxy	—
Redundância lógica e física	5.6.1.2	❌	Sem redundância documentada na aplicação	—
Transmissão com protocolos seguros	5.6.1.4	⚠️	HTTP/SOAP disponível; HTTPS depende de configuração de deploy	—
Monitoramento de enlaces com alerta de degradação	5.6.1.5	✅	`fcn_getAlertaLocaisOffLine`, `fcn_getAlertaLocaisConexaoInstavel`. **PoC:** disponibilidade	Plano 18 · Entrega
Transmissão automática de imagens e registros	5.6.2.1	✅	Jobs Quartz, SOAP	—
Tempo máximo 4s para eventos críticos/Blitz	5.6.2.3	⚠️	Thread 2s para alertas; **PoC:** SLA de latência monitora tempo	Plano 07 · Entrega
Criptografia de dados em trânsito e em repouso	5.6.3	❌	Sem criptografia explícita implementada	—
Armazenamento local por 6h de autonomia	5.6.4.3	❌	Responsabilidade do firmware dos equipamentos; sem especificação	—
Sincronismo NTP/GPS	5.6.6.1	⚠️	Menciona sincronismo; sem mecanismo sist. documentado	—
Configuração remota de equipamentos com log	5.6.7	✅	`ConfigEquipWS`, `configuracao_equipamento*`, histórico de configurações	—

Cobertura §5.6: ~45% (antes: ~40%)

7. LAP — Leitura Automática de Placas (§5.7)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Padrão Mercosul e anterior simultâneo	5.7.1.1	✅	LAP existente suporta ambos os padrões	—
Índice mínimo: 90% Mercosul, 85% anterior	5.7.2.1	⚠️	LAP funciona; índices não aferidos mensalmente com metodologia formal	—
Score de confiança parametrizável	5.7.4.1-2	⚠️	`ia.veiculo_caracteristica` tem score; limiar não parametrizável pela CONTRATANTE	—
Encaminhamento automático por score baixo	5.7.4.3	⚠️	`CorrecaoPlaca` trata divergências; sem encaminhamento automático por score	—
Score como metadado permanente	5.7.4.4	✅	`ia.veiculo_caracteristica`	—
Rastreabilidade: leitura original, processada, corrigida	5.7.5.1	✅	`veiculo_tempo_real_correcao`, log de correções	—
Log de correção manual (operador, data, original, corrigida, justificativa)	5.7.5.2	⚠️	`CorrecaoPlaca` registra; sem campo de justificativa obrigatório	—
Retenção do histórico por 5 anos pós-contrato	5.7.5.3	✅	**PoC implementada:** política de retenção configurável abrange LAP	Plano 12 · Entrega
Anonimização de placas para fins estatísticos (LGPD)	5.7.8	✅	**PoC implementada:** view `v_vtr_anonimizado`, `AnonimizacaoServlet`	Plano 13 · Entrega · Teste
Tempo máximo 4s entre leitura e alerta na plataforma	5.7.9.1	⚠️	Thread 2s; **PoC:** SLA de latência monitora tempo de resposta	Plano 07 · Entrega
Vídeos operacionais time-lapse	5.7.7	✅	**PoC implementada:** `TimelapseServlet`, player com animação de frames	Plano 17 · Entrega · Teste

Cobertura §5.7: ~65% (antes: ~45%)

8. Infraestrutura de Datacenter (§5.8)

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
Disponibilidade mínima: 99,5% (sistema) / 99% (datacenter)	5.8.2.1	⚠️	**PoC parcial:** monitoramento de disponibilidade de equipamentos implementado	Plano 18 · Entrega
Datacenter Tier III ou equivalente	5.8.1.2	❌	Infraestrutura não documentada com certificação	—
Alta disponibilidade (HA) dos servidores	5.8.3.1	❌	Sem HA documentado	—
RTO ≤4h, RPO ≤1h	5.8.3.3	❌	Sem objetivos de recuperação definidos	—
Comunicar incidente de segurança em ≤2h	5.8.4.4	❌	Sem processo de resposta a incidentes	—
Política de backup e recuperação	5.8.5.1	❌	Sem política formal documentada	—

Requisito	Ref. TR	Status	Evidência no GTW-CWB	Resolução PoC
PRD (Plano de Recuperação de Desastres)	5.8.5.4	❌	Não existe	—
Monitoramento contínuo da infraestrutura	5.8.6.1	⚠️	**PoC parcial:** monitoramento de equipamentos e SLA de latência	Plano 07, Plano 18

Cobertura §5.8: ~10% (antes: ~5%)

9. Prova de Conceito — PoC (Anexo A)

Item avaliado na PoC	Status GTW-CWB	Resolução PoC
Módulo de Gestão e Classificação de Infrações (operação completa)	✅ Funcional: dupla análise, obliteração, SHA-256 implementados	Planos 02, 05, 06, 14
Recepção de registros e fluxo de análise	✅ Funcional com verificação SHA-256	Plano 02
Dupla classificação por operadores independentes	✅ Implementado com desempate	Plano 05
Exportação de lotes infracionais	✅ Remessas existentes + gestão de lotes PoC	Plano 14
Alertas de Irregularidades (geração, visualização, rastreabilidade)	✅ Funcional + sensores externos	Plano 19
Painel de Inteligência de Dados (painéis analíticos, exportação)	✅ KPIs configuráveis + exportação completa	Planos 11, 15
Integração campo ↔ sistema (imagens e eventos em tempo real)	✅ Funcional + timelapse	Plano 17
LOG do sistema (eventos relevantes)	✅ Log completo com auditoria centralizada	Plano 01
Verificação de falta/retorno de energia (alerta em ≤5 min)	✅ `fcn_getAlertaLocaisOffLine` + disponibilidade	Plano 18
Verificação de falha/retorno de comunicação (alerta em ≤5 min)	✅ `fcn_getAlertaLocaisConexaoInstavel`	—
Ativação/desativação remota de fiscalização	✅ `ConfigEquipWS`	—
LAP com índices mínimos (90%/85%)	⚠️ Funciona; índices não aferidos	—
Classificação veicular (tipo: 95%, marca/modelo/cor: 80%)	⚠️ `ia.veiculo_caracteristica` existe; precisão não aferida	—
Disponibilidade operacional ≥95%	✅ Monitoramento implementado	Plano 18
Imagens válidas ≥95%	⚠️ Não aferido	—

10. Resumo Executivo de Aderência

Módulo	Antes da PoC	Após PoC (19 planos)	Variação
5.1 Controle de Acesso	~40%	**~82%**	+42pp
5.2 Gestão e Classificação de Infrações	~45%	**~85%**	+40pp
5.3 Alertas de Irregularidades	~60%	**~75%**	+15pp
5.4 Inteligência de Dados	~50%	**~75%**	+25pp
5.5 Pré-processamento de Imagens	~25%	**~55%**	+30pp
5.6 Infraestrutura de Comunicação	~40%	**~45%**	+5pp
5.7 LAP	~45%	**~65%**	+20pp
5.8 Datacenter / Disponibilidade	~5%	**~10%**	+5pp

Aderência global estimada: ~62% (antes: ~39%)

Gaps críticos resolvidos pela PoC

1. ~~Dupla análise independente obrigatória (§5.2.3 e §5.5)~~ → **Plano 05**
2. ~~Obliteração de imagens — LGPD (§5.2.4.3)~~ → **Plano 06**
3. ~~Controle de política de senhas e MFA (§5.1.5)~~ → **Planos 03 e 04**
4. ~~Verificação de integridade SHA-256 (§5.2.1.2)~~ → **Plano 02**
5. ~~Painel de assertividade da pré-classificação (§5.2.2.6)~~ → **Plano 08**
6. ~~Log de auditoria completo com exportação (§5.1.9-10)~~ → **Plano 01**
7. ~~SLA de latência ≤4s monitorado (§5.6.2.3 / §5.7.9)~~ → **Plano 07**
8. ~~Métricas de disponibilidade e uptime formal (§5.8.2)~~ → **Plano 18** (parcial)

Gaps remanescentes prioritários

1. Criptografia TLS end-to-end e em repouso (§5.6.3)
2. Alta disponibilidade e PRD/PCN (§5.8)
3. Videodetecção volumétrica de tráfego (§5.3.7.4)
4. Relatório mensal automático de pré-processamento (§5.5.3.3)
5. Retry automático de alertas em falha de comunicação (§5.3.5.3)

Rastreabilidade cruzada

> Este documento é a **fonte primária** de rastreabilidade entre os requisitos do TR e os artefatos da PoC.
> Para a matriz completa (TR → Plano → Entrega → Teste), consulte `docs/entregas/rastreabilidade-tr.md`.